A Era Fordista e a Concorrência Oligopolista

Prof. Dr. Rodrigo Leite (COPPEAD/UFRJ)

- https://www.youtube.com/watch?v=yAXdP3StGSc

- Tempos Modernos – Charles Chaplin

Introdução

- No início do século XX, as inovações tecnológicas e organizacionais entraram em fase de rápida difusão
- Surgimento da grande empresa industrial – aceleração do processo de concentração econômica
- Oligopólio como estrutura característica do período
- Capitalismo proprietário substituído pelo capitalismo gerencial
- Crescente complexidade organizacional das atividades industriais

Introdução

- Necessidade de aplicar conhecimentos científicos à indústria
- Altos custos fixos de investimentos em máquinas e equipamentos voltados para a produção em massa
- Nova realidade do processo concorrencial – a grande corporação
- Joseph Schumpeter – papel da tecnologia na competição e no crescimento econômico

As Inovações da Era Fordista

- Cluster de inovações que provocaram uma revolução no campo dos transportes e das comunicações
- Ferrovia e telégrafo
- Lógica dinâmica de crescimento e competição
- Economias de escala e de escopo para reduzir os custos de transação
- Gradativa unificação dos mercados – internacionalização e concentração do capital

As Inovações da Era Fordista

- Três sistemas de inovações alteraram a estrutura da indústria:
- 1. Eletricidade
- 2. Motor a combustão
- 3. Inovação organizacional fordista-taylorista
- Inovações se difundiram mais rapidamente nos EUA – mudança do centro dinâmico do capitalismo (também Alemanha e França)

As Inovações da Era Fordista

- **Eletricidade**
- Pesquisas científicas
- Invenção do telégrafo elétrico; dínamo; motor elétrico; corrente direta; lâmpada incandescente
- Sistema de geração, transmissão e aplicação de eletricidade
- Eletricidade demorou várias décadas para produzir impactos econômicos, pois sua difusão ampla requeria o desenvolvimento de inovações complementares e construção de uma infraestrutura adequada

As Inovações da Era Fordista

- Por volta de 1910, as principais cidades da Europa e EUA estavam eletrificadas
- Eletricidade levou quase um século para se difundir como a principal fonte de energia industrial
- Eletricidade contribui para a concentração industrial
- Novas fontes de energia permitem a exploração mais ampla das economias de escala – desenvolvimento de máquinas maiores e mais eficientes; sistemas integrados de produção; linha de montagem

As Inovações da Era Fordista

- A eletricidade permitiu a criação de firmas inovadoras que monopolizaram o novo setor produtor de equipamentos de geração, transmissão e aplicação de energia
- Werner Siemens, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Elihu Thompson, George Westinghouse
- Eletrificação permitiu a criação da indústria de eletrodomésticos, como máquinas de costura (Singer), aspiradores de pó (Hoover) e ferros elétricos

As Inovações da Era Fordista

- Setor elétricos nasceu oligopolizado
- Monopólios temporários de produtos inovadores, difíceis de imitar
- Exigência de elevados investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, marketing e serviços ao cliente

As Inovações da Era Fordista

- **Motor a combustão e a indústria do petróleo**
- Invenção do motor a combustão interna deu origem ao automóvel, ao trator, ao caminhão e ao avião
- Indústria automobilística nasceu competitiva, mas poucas décadas depois, graças às inovações organizacionais, a Ford e a General Motors dominaram amplamente o mercado, consolidando um oligopólio

As Inovações da Era Fordista

- Sucesso do motor a gasolina gerou as gigantes empresas petroleiras
- Integração vertical das atividades de exploração, transporte, refino e distribuição levaram a Standard Oil Company a se tornar a maior empresa americana do início do século
- Controle direito de uma ampla gama de recursos produtivos e domínio do mercado do petróleo e derivados
- Suprema Corte exigiu o seu desmembramento em 1911

As Inovações da Era Fordista

- Consolidação de um oligopólio global
- Altas barreiras à entrada, erigidas pela grande escala e integração vertical da produção
- Poderio imperialista e naval norte-americano e britânico (domínio colonial de regiões produtoras)

As Inovações da Era Fordista

- **Consequências**
- Empresas com capacidade organizacional muito superior à da empresa familiar da revolução industrial britânica
- Capitalismo proprietário cede lugar ao capitalismo gerencial
- Grande empresa industrial – concentração econômica – formação de oligopólios
- Oligopólio como o estado normal

As Inovações da Era Fordista

- **Administração Científica do Trabalho**
- Fordismo-Taylorismo
- A fábrica vista como uma máquina complexa, com equipamentos e trabalhadores especializados em tarefas específicas e organizados de forma sistêmica
- Com Frederick Taylor, uma abordagem sistemática de manufatura foi introduzida formalmente

As Inovações da Era Fordista

- Utilização de leis científicas para definir a forma de organizar as atividades dos trabalhadores e a operação dos sistemas produtivos
- Completa divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual
- Trabalho manual: execução de tarefas previamente definidas
- Trabalho intelectual: buscar as formas mais rápidas e produtivas de realizar uma tarefa
- Mecanização do processo; padronização

As Inovações da Era Fordista

- Taylor (1911) enuncia as seguintes regras técnicas para o trabalho industrial:
- Para cada tipo de indústria, ou para cada processo, estudar e determinar a técnica mais conveniente
- Analisar metodicamente o trabalho do operário, estudando e cronometrando os movimentos elementares
- Transmitir sistematicamente instruções técnicas ao operário
- Selecionar cientificamente os operários

As Inovações da Era Fordista

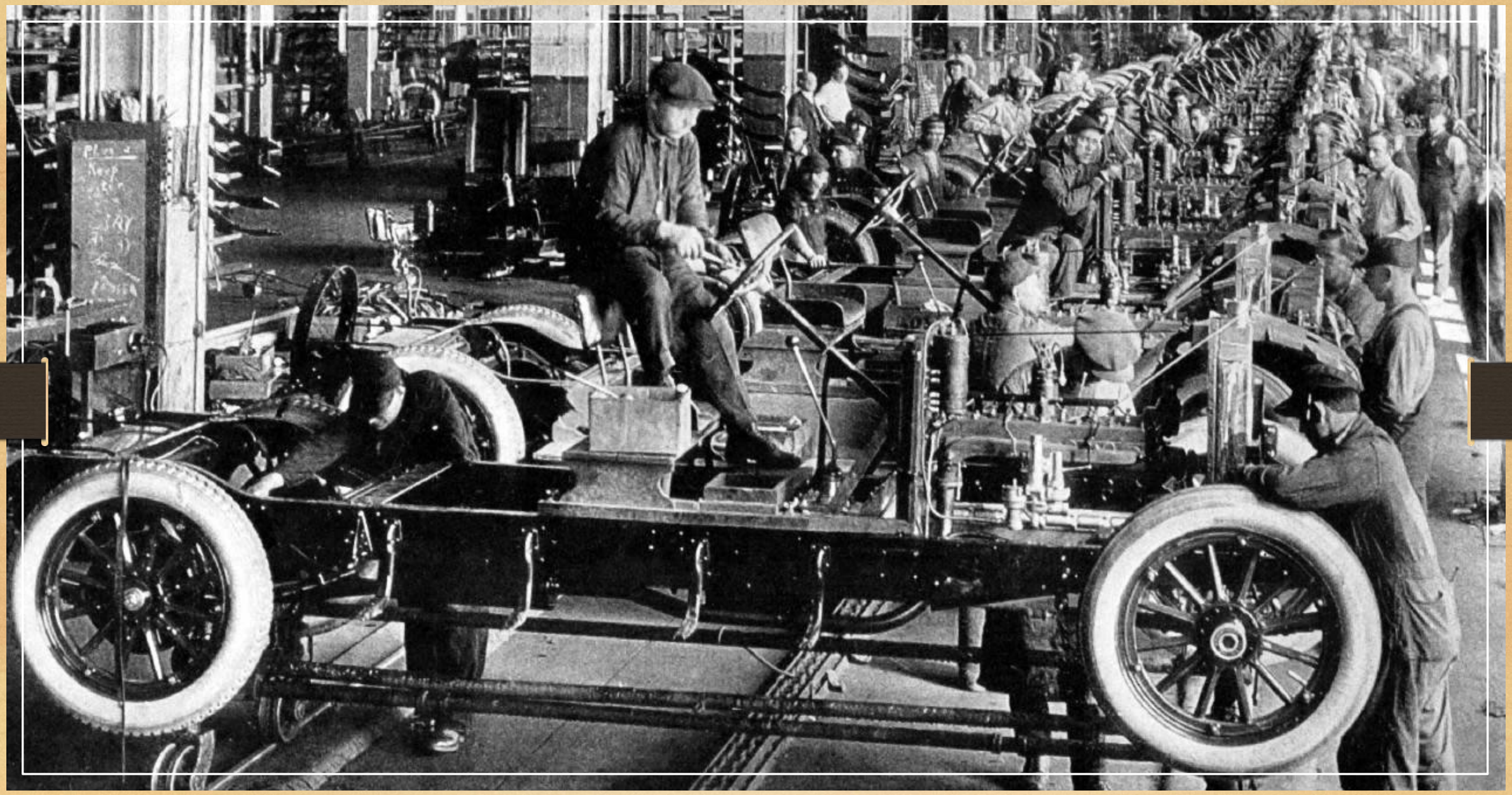
- Separar as funções de preparação e execução, definindo-as com atribuições precisas
- Especializar os agentes nas funções de preparação e execução
- Predeterminar tarefas individuais ao pessoal e conceder-lhes prêmios, quando realizadas
- Unificar os tipos de ferramentas e utensílios
- Distribuir, equitativamente, por todo o pessoal, as vantagens que decorressem do aumento de produção
- Controlar a execução do trabalho
- Classificar as ferramentas, os processos e os produtos

As Inovações da Era Fordista

- Henry Ford inaugura em 1913 a linha de montagem de automóveis
- Antes, cada chassi era montado por um trabalhador em 12h30.
- Tempo médio reduzido para 93 minutos

As Inovações da Era Fordista

- Cada trabalhador realiza apenas uma tarefa específica e chassi era movido mecanicamente
- Carros eram todos do mesmo modelo (T) e de uma única cor (preta)
- Padronização facilitava a montagem e reduzia a variedade de estoques de componentes



As Inovações da Era Fordista

- Criticado pela sua excessiva ênfase na especialização, conferindo rigidez ao processo – aproximação do homem a uma máquina (Chaplin)
- Sistema passa a mudar apenas nos anos 1970 (acúmulo de estoques e crise de superprodução)
- Outras duas inovações: Integração vertical de atividades encadeadas em unidades distintas (indústria do petróleo)
- Organização multidivisional: diferentes áreas de atividades da empresa eram separadas em unidades de negócio distintas

As Inovações da Era Fordista

- Administração eficiente
- Um escritório central planeja, coordena e avalia o trabalho de diversas divisões operacionais e aloca pessoal, instalações, capital e demais recursos
- Capacidade de gerir produtos ou serviços em uma ampla área geográfica
- Produção global – multinacional
- Formalização e intensificação das atividades de pesquisa e desenvolvimento
- Nos EUA, maior envolvimento do Estado (Departamento de Defesa) no financiamento à inovação

As Inovações da Era Fordista

- Atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas em universidades
- Programas de compras governamentais relacionadas à defesa
- Surgimento da indústria de semicondutores e computadores

Inovações e Teorias da Firma

- Em meados do século XX, grandes empresas multinacionais dominavam amplos segmentos da indústria mundial
- Alimentos, química, petróleo, metais primários, máquinas elétricas, máquinas não elétricas e materiais de transporte
- Noção de rendimentos decrescentes mostrou-se inadequada
- Produtores mais eficientes podiam comandar preços menores e maiores lucros, desequilibrando o mercado e provocando concentração

Inovações e Teorias da Firma

- Sraffa levanta o dilema de Marshall – como conciliar concorrência com retornos crescentes de escala?
- Produtos não são mais homogêneos – processo competitivo se assentou na diferenciação de produtos
- Por meio de marcas e designs exclusivos, empresas passam a deter o monopólio sobre seu produto
- Joan Robinson: cada firma tinha um monopólio para seus produtos, que era resultado da preferência dos consumidores, apesar da existência de substitutos muito próximos

Inovações e Teorias da Firma

- Irrealismo da situação de concorrência perfeita, na qual nenhum produtor teria individualmente condições de afetar os preços
- Críticas ao modelo concorrencial
- O oligopólio como a forma mais típica de estrutura da indústria – concorrência direta apenas com outros poucos vendedores (Kaldor)
- Papel crucial da propaganda, da diferenciação do produto e da inovação tecnológica no processo de acumulação do capital (Steindl)

Inovações e Teorias da Firma

- Assimetrias entre firmas
- Empresas com menores custos e margens maiores de lucro tem mais possibilidade de crescer
- Processo de concentração do capital como tendência histórica do capitalismo (Marx)
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento para as empresas sobreviverem em mercados dinâmicos

Penrose e o Crescimento da Firma

- Edith Penrose – 1959
- Importância da aquisição de conhecimento – formalmente, através de transmissão escrita ou oral; e informalmente, através do aprendizado prático
- O aumento da experiência potencializa a capacidade de adquirir conhecimentos e habilidade de usá-los
- Coloca a questão da capacitação tecnológica e gerencial no centro da dinâmica competitiva

Penrose e o Crescimento da Firma

- Serviços produtivos de gerentes e pesquisadores vão além do “homem-hora” – são únicos e não podem ser repetidos
- Ideia produzida; decisão tomada; conflito trabalhista solucionado – operações únicas de criação de valor
- Papel crucial exercido pelo avanço do conhecimento
- Serviços gerados a partir de novos conhecimentos
- Depende da capacitação dos homens envolvidos – necessidade de recursos

Schumpeter e a Destruição Criadora

- Joseph Schumpeter (1943) – desenvolve propostas de Marx sobre o papel da tecnologia no funcionamento da economia capitalista
- Diferente de Marx, propõe a necessidade de distinguir o capitalista do empreendedor
- Empreendedor investe seu capital na produção – dinamiza a economia por meio da inovação – papel positivo para o crescimento econômico
- Capitalista pode investir apenas em ativos financeiros e/ou imobiliários

Schumpeter e a Destruição Criadora

- Capitalista predador de Marx
- Empresário schumpeteriano é visto como o herói do desenvolvimento
- Processo de desenvolvimento econômico é entendido como um fenômeno qualitativamente novo, e não como um mero crescimento derivado do aumento da população e riqueza
- Inovações visam criar novas necessidades de consumo

Schumpeter e a Destruição Criadora

- “Métodos diferentes de emprego, e não a poupança e os aumentos na quantidade disponível de mão-de-obra, mudaram a face do mundo nos últimos 50 anos”
- Monopólio temporário do inovador
- “O problema visualizado (pelos economistas teóricos) é como o capitalismo administra as estruturas existentes, enquanto o problema relevante é como ele as cria e destrói”.
- Competição oriunda de novos produtos, novas tecnologias, novas fontes de suprimento e novos tipos de organização – aumento da escala produtiva

Schumpeter e a Destruição Criadora

- Vantagens de custo e de qualidade decisivas para determinar as margens de lucro e o crescimento da firma.
- Inovações resultam em queda de preços e crescimento da produção
- Relação entre oligopólio e progresso técnico
- Processo de diferenciação de produtos conduz à expansão e à criação de novos mercados oligopolistas
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento (necessários para a sobrevivência da empresa) exige a presença de grandes empresas
- Empresas maiores são mais competitivas